몸이 불편한데, 무엇부터 관리해야 할까?

근력·가동범위·동작을 측정하고, 결과를 이해한 뒤 관리와 재평가까지 이어주는 서비스를 검토하고 있다. 개인에게 기기를 판매하기보다 **헬스장·필라테스·병원·기업을 통해 제공하는 방식**을 우선 보고 있다.

> **현재 보는 사업기회**
>
> **기능평가에는 임상 근거가 있고 관련 제품도 등장했다. 이제 고객이 쉽게 접하고 반복해서 이용할 서비스로 만들 수 있는지 보려 한다.** 기관을 통해 평가·설명·관리·재평가를 제공하고, 처음 이용할 고객과 구매 이유를 확인한다. 시장이 아직 형성 중일 수 있다는 가설에서 출발한다.

01 · 문제 인식

불편함은 있는데, 관리의 기준이 없다

고관절이 뻐근하거나 어깨가 계속 결려도 이유를 알기 어렵다. 진료에서 구조적 이상을 확인했거나 영상검사에서 뚜렷한 설명을 얻지 못한 뒤에도, **"지금 어떤 기능이 부족하고 무엇부터 관리해야 하나?"**라는 질문은 남을 수 있다.

> "고관절이나 몸통의 기능이 문제라는 내 추측이 맞을까?
> 얼마나 제한돼 있고, 운동한 뒤 실제로 달라졌을까?"

여기서 출발한 아이디어다. 기능평가 자체를 새로 발명하기보다, 필요한 평가를 받고 결과를 이해하며 다음 행동으로 옮기는 과정에 어떤 공백이 있는지 찾으려 한다.

---

02 · 관련 레퍼런스

이미 무엇이 나와 있나?

휴대형 힘 센서, 고정식 측정 장비, 카메라 기반 동작 평가가 제품화돼 있다. 사진을 누르면 공식 제품 페이지로 이동한다.



휴대형 힘 측정

KINVENT K-Push

몸에 센서를 대고 밀게 해 힘을 측정한다. 앱에서 결과를 기록하고 피드백한다.

휴대 키트·결과 기록과 겹친다.

공식 사이트 ↗

https://kinvent.com/kinvent-product/hand-held-dynamometer-k-push/

사진: KINVENT 공식 홈페이지



프레임에 고정한 힘 측정

VALD ForceFrame

패드와 센서를 프레임에 고정해 정해진 자세의 힘을 측정하고 재평가한다.

고정 스테이션과 직접 겹친다.

공식 사이트 ↗

https://valdhealth.com/products/forceframe

사진: VALD Health 공식 홈페이지



카메라 기반 움직임 평가

VALD HumanTrak

카메라로 동작을 기록해 관절 움직임 등을 분석하고 리포트를 제공한다.

동작 평가·결과 설명과 겹친다.

공식 사이트 ↗

https://valdhealth.com/products/humantrak

사진: VALD Health 공식 홈페이지

평가와 운동을 연결하는 제품까지 등장했다. 이제 살펴볼 것은 이 서비스가 얼마나 알려지고 이용되는지, 어떤 고객에게 더 쉽게 제공할 수 있는지다. 시장과 사업기회 보기 ↓

---

03 · 시장의 현재와 사업기회

제품은 등장했다.
널리 쓰이는 서비스는 자리 잡았을까?

관련 제품이 있다는 사실과 사람들이 쉽게 접하고 이용한다는 것은 별개다. 이번 조사의 출발점도 **몸의 불편함은 느끼지만, 이런 평가를 어디서 어떻게 받을 수 있는지 일상에서 접하기 어려웠다는 경험**이다.

공식 자료에서는 아래 사례가 확인된다. 이는 이미 시도가 이뤄지고 있다는 근거다. 보급 정도와 시장이 얼마나 형성됐는지는 별도로 살펴봐야 한다.

공식 안내에서 확인

국내 제품·운동센터가 이미 연결을 제공한다

에버엑스는 평가·리포트, 의료진의 운동처방과 모니터링을 제품군으로 안내한다. 리뉴미필라테스는 분석·움직임평가를 프로그램에 반영하고 정기 분석·운동기록으로 방향을 조정한다고 설명한다.

에버엑스 제품 안내 ↗ · 리뉴미필라테스 운영 안내 ↗

제공사의 설명이다. 에버엑스는 공식 제품 페이지의 검색 추출문을 확인했다. 실제 사용률·업무 절감·성과를 독립 검증한 자료는 아니다. 센터 한 곳의 사례를 전체 시장으로 일반화할 수도 없다.

공공·해외 서비스에서 확인

측정 이후의 운동 안내·추적도 기존 서비스 영역이다

국민체력100은 평가 이후 운동처방·체력관리 절차를 안내하며 별도 검사비가 없다. 해외 VALD MoveHealth도 운동 프로그램·교육·환자보고 결과·객관적 검사 결과를 연결한다. 신규 서비스는 이들에 비해 고객이 얻을 추가 가치를 설명해야 한다.

국민체력100 이용 안내 ↗ · VALD MoveHealth ↗

국민체력100은 체력관리 서비스로, 통증의 의학적 진단과 목적이 다르다. 해외 제품의 기능 존재가 국내 도입·사용률을 뜻하지는 않는다.

의료의 후속 관리도 이미 제도·운영 사례가 있다

우리가 보는 기회: 기능평가를 일상적인 서비스로 만드는 것

기술과 제품은 등장했지만, 고객이 필요성을 알고 쉽게 이용하는 시장은 아직 형성 중일 수 있다. 그렇다면 기존 장비의 운영을 개선하는 것에 더해, 처음 이용할 고객을 찾고 익숙한 이용 방식을 만드는 데도 사업의 의미가 있다.

고객

불편함을 느끼지만 평가를 받아본 적 없는 사람에게

어떤 기능을 확인할 수 있는지, 결과가 관리에 어떻게 도움이 되는지 알기 쉽게 제시한다. 처음 이용할 이유와 비용을 낼 의사가 있는지 확인한다.

접점

헬스장·필라테스·병원·기업을 통해 쉽게 접하게

이미 방문하거나 소속된 기관에서 평가를 받아볼 수 있게 한다. 어느 고객군에서 필요와 구매 이유가 가장 뚜렷한지 찾는다.

서비스

측정에서 끝나지 않고, 이해·관리·변화 확인까지

결과를 설명하고 다음 행동과 재평가를 연결한다. 기존 서비스와 비교하면서 접근성·신뢰·이용 경험 중 우리가 더 잘 제공할 가치를 정한다.

핵심 사업가설은 '아직 널리 이용되지 않는 기능평가를, 기관을 통해 반복해서 찾는 서비스로 만들 수 있다'는 것이다. 낮은 인지도가 실제 수요와 만나는지부터 검증한다.

현재 '시장 형성 초기일 수 있다'는 관점으로 검토한다. 국내 보급률·업체별 점유율 자료는 확보하지 못했으므로 미개발 시장이나 선도업체 부재를 확정한 것은 아니다.

---

04 · 예상 고객과 제공 가치

누가 비용을 내고, 무엇이 좋아지는가?

기관이 구매·계약하고 회원·환자·직원이 이용하는 구조다. 아래 가치는 아직 검증할 가설이며, 첫 고객군은 정하지 않았다.

예상 고객	기관이 얻을 가치	이용자가 얻을 가치
헬스장·필라테스	평가 기록과 운동 선택 근거를 설명해 서비스 신뢰를 높인다.	왜 이 운동을 하는지, 전후에 무엇이 달라졌는지 이해한다.
병원	문진·측정 기록·결과 정리·추적 업무를 보완한다.	평가 결과와 관리 계획을 이해하고 후속 평가로 이어간다.
기업 복지	직원이 실제로 활용하는 건강관리 프로그램을 제공한다.	자신의 기능 상태를 이해하고 관리할 기회를 얻는다.

장비 보유가 트레이너의 전문성을 보장하지는 않는다. 병원에는 검사 담당자와 의사의 판단이 필요하다. 기업용 서비스는 개인 결과와 기관용 집계를 분리한다.

---

05 · 솔루션

측정값을 어떻게 쓸모 있는 정보로 바꿀까?

첫 검증은 **휴대용 평가 키트와 평가·설명·재평가 절차**를 묶어 시작할 수 있다. 태블릿, 힘 센서, 각도 측정 도구와 고정 벨트를 활용한다. 자세를 잡고 측정할 담당자가 함께 운영한다.

1 · 질문 정하기

무엇이 불편한가

증상·생활 제한·목표를 확인하고 필요한 검사를 정한다. 진료 필요성이 의심되면 의료진 평가로 연결한다.

2 · 측정하기

힘·각도·동작

같은 자세와 고정 조건에서 반복 측정한다. 통증이나 세팅 실패도 함께 기록한다.

3 · 가공하기

유효한 값과 차이

실패한 시도를 구분하고, 정한 규칙으로 좌우·전후 차이를 계산해 요약한다.

4 · 판단·관리

다음 행동 정하기

전문가가 증상·다른 검사와 함께 검토해 관리 목표·운동·추가 평가를 결정한다.

가상 예시 · 고관절을 옆으로 벌리는 힘

고정된 패드를 다리로 밀면 센서가 힘을 기록한다. 프로그램은 같은 조건의 유효 시도를 모아 결과를 계산한다.

오른쪽 180N / 왼쪽 210N → 오른쪽이 14.3% 낮음

알 수 있는 것은 **"오늘 이 과제에서 오른쪽 출력이 더 낮았다"**는 사실이다. 통증 때문에 멈췄는지, 다른 동작에도 제한이 있는지 함께 봐야 관리 방향을 정할 수 있다. 차이는 왼쪽 대비 (210−180)/210×100으로 계산했다. 이 수치만으로 특정 근육을 통증의 원인으로 지목하지 않는다.

이용자에게는 **측정 결과, 관리할 기능, 운동을 고른 이유, 다음 평가 시점**을 한 장으로 전달한다. 이후 같은 조건으로 다시 측정하고 불편감·생활 동작의 변화도 함께 확인한다. 전후 차이가 해당 검사의 측정오차를 넘는지는 별도로 판단한다.

확장 후보: 세팅이 어렵다면 **고정 스테이션**, 기록·검토가 병목이면 **병원 업무 보조**, 운동을 배우기 어렵다면 **움직임·근전도 피드백**. 장비와 인력을 묶은 **정기 평가 서비스**로 제공할 수도 있다.

---

06 · 평가 방식과 의료적 근거

기능평가는 의미가 있다.
무엇을 평가하는지 구분해서 써야 한다

힘·가동범위·기능과제·환자보고 결과는 임상 평가와 경과 확인에 쓰이는 방법이다. 예를 들어 2025년 회전근개 건병증 진료지침은 해당 질환이 의심되는 성인의 어깨 통증 평가에서 HHD 힘 측정, 각도 측정, 검증된 환자보고 도구 사용을 권고한다. 2025 회전근개 건병증 진료지침 ↗

'근거가 있다'는 말을 세 단계로 읽는다

잘 측정하는가? 반복성·타당도·측정오차·변화 반응성을 확인한다.
판단에 도움이 되는가? 대상과 목적에 맞게 쓰여 관리 결정을 바꾸는지 본다.
치료 결과도 개선하는가? 기존 진료와 비교한 별도 연구가 필요하다.

측정 속성의 구분: COSMIN 측정 속성 합의 · 2010 ↗

아래 분류는 초기 서비스에서의 활용 제안이며 공식 근거 등급은 아니다. 각 항목을 열면 측정 원리·의미·근거·한계를 볼 수 있다.

01 · 환자보고 설문 · PROM

기본 후보

통증과 생활의 제한이 얼마나 달라졌나?

본인이 느끼는 통증·일상 기능을 검증된 문항으로 기록한다.

+

02 · 힘 센서 · HHD / 고정식

기본 후보

이 방향으로 얼마나 힘을 낼 수 있나?

표준 자세에서 특정 움직임을 담당하는 근육군의 출력을 본다.

—

측정 과정

자세와 패드 위치를 맞추고, 고정된 센서를 향해 힘을 내게 한다. 유효 시도의 힘(N)을 정한 규칙으로 요약한다. 수직 모멘트암을 기록한 경우 토크(N·m)도 계산할 수 있다.

쓸모 있는 판단

고관절 외전·어깨 외회전처럼 동작을 담당하는 근육군의 수행능력과 경과를 정량화한다. 초기의 관리 목표와 재평가 자료가 될 수 있다.

근거와 적용 범위

회전근개 건병증 지침은 등척성 힘의 객관적 측정에 HHD 사용을 권고한다. 고관절 연구는 특정 절차의 타당도·당일 동일 검사자 반복성을 검토했다. 단, 건강인 30명의 결과를 모든 통증환자와 새 장비에 적용할 수는 없다.

해석의 한계

낮은 힘은 통증·노력·고정·신경 문제의 영향도 받는다. 개별 근육의 힘이나 통증 원인을 직접 분리하지 못한다. 좌우 차이 14.3%만으로 비정상 등급을 만들지 않는다.

2025 회전근개 건병증 진료지침 ↗ · 고관절 힘 측정 연구 · 2024 ↗

03 · 각도계·경사계 · ROM

기본 후보

관절을 어느 범위까지 움직일 수 있나?

능동·수동 가동범위와 움직일 때의 증상을 기록한다.

+

04 · 표준 기능과제

기본 후보

일어나고 걷고 계단을 오를 수 있나?

생활 동작의 시간·횟수·지구력 등 복합 수행능력을 본다.

+

05 · 착용형 움직임 센서 · IMU

목적별 추가

움직임의 각도와 속도를 자동으로 기록할 수 있나?

몸에 붙인 센서로 분절의 방향과 움직임 변화를 계산한다.

+

06 · 카메라 기반 동작 분석

목적별 추가

어떤 방식으로 몸을 움직이는가?

영상으로 관절 위치·각도·몸통 기울임 등 움직임을 추정한다.

+

07 · 표면근전도 · sEMG

제한된 보조 용도

운동 중 표층 근육의 전기활동은 어떻게 변하나?

정한 부위의 신호 시점·상대 진폭을 관찰하거나 피드백한다.

+

08 · 신경학적 진찰·침근전도/NCS

의료진 평가

힘 저하에 신경 문제가 관련돼 있나?

근력·감각·반사와 적응증에 따른 전기진단으로 병변을 평가한다.

+

첫 평가 묶음은 '환자보고 + 표준 힘 + ROM + 목적에 맞는 기능과제'부터 검토한다. 몸 전체를 한 점수로 판정하기보다 서로 다른 측면을 함께 본다. 이는 위 근거를 종합한 설계 제안이며 이 조합 자체의 효과가 입증됐다는 뜻은 아니다.

측정이 좋아도, 새 서비스의 효과는 따로 확인해야 한다

만성 요통의 RESTORE 무작위시험 3년 추적에서는 인지기능치료의 효과가 유지됐지만, 움직임 센서 피드백을 추가한 군의 추가 이득은 확인되지 않았다. 이 결과를 모든 센서에 일반화할 수는 없지만, **센서를 더했다고 치료 결과가 좋아진다고 가정해서는 안 된다.**

RESTORE 3년 추적 원논문 · 2025 ↗

어떤 기능을 관리할지 정하는 실제 원리

---

07 · 린 스타트업 진행 방향

기기를 만들기 전에, 평가 과정을 팔아본다

1 기관과 이용자의 현재 방식을 확인한다

기존 서비스를 쓰는 기관과 쓰지 않는 기관, 평가를 받아보지 않은 이용자를 함께 만난다. 몰라서 이용하지 않는지, 필요를 못 느끼는지, 비용·접근성이 문제인지 확인하고 첫 고객군을 고른다.

2 한 기관·한 대상군·한 평가 묶음으로 운영한다

기존 장비와 수기 기록으로 소규모 서비스를 제공한다. 예를 들어 설문 + 힘 1종 + 가동범위 1종 + 생활 동작 1종으로 시작할 수 있다. 실제 항목은 대상과 목적에 맞춰 담당 전문가와 정한다. 방식별 근거 보기 ↓

3 결과가 결정을 바꾸는지 본다

평가 전후에 운동 종류·부하·추가 평가 중 무엇이 달라졌는지 기록한다. 직원의 총업무시간, 세팅 실패, 이용자의 결과 이해와 후속 행동도 확인한다.

4 유료 재도입을 확인하고 개발 범위를 정한다

기관이 다시 비용을 낼 이유가 있는지 본다. 반복되는 문제가 세팅인지, 해석인지, 기록인지에 따라 필요한 부분부터 개발한다.

첫 실험에서 답할 세 가지

① 기존 방식보다 어떤 결정이나 업무가 나아졌나?
② 이용자가 결과를 이해하고 관리에 활용했나?
③ 기관이 비용을 내고 다시 도입하려 하나?

먼저 평가 결과가 실제 관리 결정에 도움이 되는지, 기관이 비용을 내고 다시 이용할지 확인한다.

▼ 조사 범위와 남은 확인

2026.10.26 기준 공식 운영 안내·제품 자료, 진료지침·원논문·방법론 합의를 검토했다. 공개자료는 서비스의 존재와 평가 방법의 근거를 보여주지만, 국내 전체 보급률·기관별 업무 부담·구매 의향은 설명하지 못한다.

현장 관찰과 인터뷰를 아직 수행하지 않았다. 국내 사례는 기관·제공사의 설명이며 독립적인 효과 검증과 구분했다. 실제 도입 전 대상·절차·한국어 도구·사용권·사용 목적에 따른 요건을 확인해야 한다.

아이템 검토 단계의 동료 공유용 요약. 고객군·제품 형태는 미확정이다.

제품 사진의 권리는 각 제공사에 있으며, 제품을 설명하기 위해 출처와 함께 수록했다. 사진은 파일에 포함되어 별도 연결 없이 볼 수 있다.